

PLANO DE RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA

2025 - 2027

XXXX

Frota de Transportes

Ano de Referência: 2024

PRCE_2024_Preliminar

Elaborado por:

Equipa Técnica:

Projeto:

Versão:

Data:



Rua Senhora do Porto, 825 | 4250-456 Porto

Tel: +351 228348130 (Chamada para rede fixa nacional)

E-mail: geral@aramalhao.com

Website: www.aramalhao.com

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO3

2. PERÍODO DE TRÊS ANOS 2025-2027.....3

3. CARACTERÍSTICAS DAS FONTES DE ENERGIA3

4. CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA L NO ANO DE REFERÊNCIA3

5. METAS DE REDUÇÃO DO CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA (CEE).....4

6. OBJETIVOS DOS CONSUMOS ESPECÍFICOS DE ENERGIA ANUAIS4

7. MEDIDAS DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA A SEREM IMPLEMENTADAS4

8. CONSUMOS ESPECÍFICOS PREVISTOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS5

9. CONCLUSÕES.....5

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Fatores de conversão.....3

Tabela 2 - Consumo específico de energia – Global4

Tabela 3 - Metas de redução do consumo específico de energia4

Tabela 4 - Objetivos de redução do consumo específico de energia4

Tabela 5 - Medidas de racionalização do consumo a implementar5

Tabela 6 - Previsão da redução do consumo específico de energia5

1. INTRODUÇÃO

O Plano de Racionalização do Consumo de Energia estabelece obrigatoriamente a meta de redução dos consumos específicos de energia para a empresa e abrange o período de 3 anos. (Portaria 228/90 de 27 de março, artigos 15.º e 16.º). A meta não pode ser inferior ao valor calculado pela fórmula:

$$M = \frac{C - K}{2} \times \frac{n}{3}$$

em que:

- M é a meta de redução consumo específico a obter até ao fim do ano n de aplicação do Plano de Racionalização.
- C é o consumo específico global da empresa no último ano.
- K é o valor a determinar para cada tipo de empresa e terá como valor limite inferior 90% de C .
- Os valores de M , C , e K são expressos nas seguintes unidades: gep/KV e gep/TK.

Neste Plano de Racionalização apresenta-se apenas um consumo específico para o global da frota da **XXXX**, em gep/tTK, uma vez que este 96,6% do consumo está associado aos veículos pesados, onde existe contabilização das cargas transportadas.

2. PERÍODO DE TRÊS ANOS 2025-2027

O período de vigência do presente Plano de Racionalização do Consumo de Energia é de três anos, sendo 2025 o primeiro ano.

3. CARACTERÍSTICAS DAS FONTES DE ENERGIA

Na tabela seguinte são apresentados os valores de conversão de unidades das fontes de energia e o fator de emissão de CO₂ associado ao tipo de combustível utilizado durante o ano de referência desta Auditoria Energética (2024).

Tabela 1 - Fatores de conversão

Fatores de Conversão		
Energia Elétrica	0,290	kgep/kWh
	0,47	kgCO ₂ e/kWh
Gasolina	0,773	kgep/l
	2 897,30	kgCO ₂ e/tep
Gasóleo	0,873	kgep/l
	3 098,20	kgCO ₂ e/tep

4. CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA L NO ANO DE REFERÊNCIA

Na tabela seguinte apresentam-se os valores dos consumos específicos dos veículos da frota, verificados durante o ano de 2024.

Tabela 2 - Consumo específico de energia – Global

	Distância Percorrida	Consumo Energia	Carga Transportada	Trabalho Realizado	Consumo Específico
	km	tep	t	t.km	gep/TK
1º Trim.	872 940	322,3	71 196	62 149 919 169	0,00519
2º Trim.	950 131	353,0	76 498	72 683 330 267	0,00486
3º Trim.	1 068 425	403,2	90 889	97 108 485 827	0,00415
4º Trim.	886 134	319,1	69 894	61 935 130 788	0,00515
Total	3 777 630	1 397,7	308 477	1 165 313 235 016	0,00120
Média	944 408	349,4	77 119	97 109 436 251	

5. METAS DE REDUÇÃO DO CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA (CEE)

Na tabela seguinte apresentam-se as metas de redução do consumo específico de energia (CEE) para período de vigência do presente Plano de Racionalização do Consumo de Energia.

Tabela 3 - Metas de redução do consumo específico de energia

Distância percorrida	Carga Transportada	Consumo de Energia	Trabalho Realizado	CEE	Valor de K	Redução anual do CEE	CEE a atingir ao fim de 3 anos
km	t	gep	t.km	gep/TK			
3 777 630	308 477	1 397 713 387	1 165 313 235 016	0,00120	0,00108	0,00002	0,00114

6. OBJETIVOS DOS CONSUMOS ESPECÍFICOS DE ENERGIA ANUAIS

Os objetivos de redução do consumo específico de energia são apresentados na tabela seguinte.

Tabela 4 - Objetivos de redução do consumo específico de energia

	Frota Global
Ano 2024 (ref.)	CEE [gep/TK] 0,00120
	Consumo Energia [tep] 1 397,7
Ano 2025	CEE objetivo [gep/TK] 0,00118
	Consumo objetivo [tep] 1 374,4
Ano 2026	CEE objetivo [gep/TK] 0,00116
	Consumo objetivo [tep] 1 351,12
Ano 2027	CEE objetivo [gep/TK] 0,00114
	Consumo objetivo [tep] 1 327,83

7. MEDIDAS DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA A SEREM IMPLEMENTADAS

Na tabela seguinte apresenta-se um resumo das medidas de racionalização do consumo de energia a implementar no período do Plano de Racionalização a vigorar de 2025 a 2027.

Tabela 5 - Medidas de racionalização do consumo a implementar

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS - PLANO DE RACIONALIZAÇÃO (Período 2025-2027)											
		Poupanças							Investimento €	Período Retorno anos	Ano de implementação
		Triénio [tep]					Total				
		2025	2026	2027	tep	%	tCO ₂ /ano	€/ano			
1.	Formação em Eco-Condução	15,7	15,7	15,7	47,0	3,36%	145,6	69 209	15 000	0,2	2025-2027
2.	Renovação da frota de pesados - 4 veículos	19,5	3,6	0,0	23,0	1,65%	71,4	33 949	535 562	15,8	2025-2027
Total		35,1	19,2	15,7	70,0	5,01%	217,0	103 158	550 562	5,3	

Nota:

Consumo de energia no ano de referência da auditoria	1 397,7	tep
Redução prevista	70,0	tep
Consumo previsto no final do período	1 327,7	tep

Relativamente à medida 1, é de salientar que a XXXX já tem o cuidado de realizar ações de formação em eco-condução, no entanto deve-se manter esta boa prática e a constante sensibilização, acompanhamento da eficácia das formações, uma vez que a sua ausência poderá provocar um aumento significativo dos consumos de combustível.

No que diz respeito à medida 2, até ao final de 2027, a XXXX prevê adquirir 4 veículos pesados, permitindo aumentar a eficiência energética da frota.

8. CONSUMOS ESPECÍFICOS PREVISTOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS

Na tabela seguinte apresentam-se as reduções previstas para a frota, tendo em conta as medidas a implementar.

Tabela 6 - Previsão da redução do consumo específico de energia

		Frota Global
Ano 2024 (ref.)	CEE [gep/TK]	0,00120
	Consumo Energia [tep]	1 397,7
Ano 2025	CEE previsto [gep/TK]	0,00117
	Consumo objetivo [tep]	1 362,6
Ano 2026	CEE previsto [gep/TK]	0,00115
	Consumo objetivo [tep]	1 343,35
Ano 2027	CEE previsto [gep/TK]	0,00114
	Consumo objetivo [tep]	1 327,69

9. CONCLUSÕES

Com a implementação do Plano de Racionalização do Consumo de Energia apresentado será possível cumprir o disposto no RGCEST- Regulamento da Gestão do Consumo de Energia para o Sector dos Transportes, prevendo-se com a implementação das medidas indicadas, uma redução de 5,01% do consumo específico de energia.

Atendendo aos factos referidos, solicita-se a aprovação deste Plano de Racionalização, para a frota da empresa XXXX.

O TÉCNICO RECONHECIDO